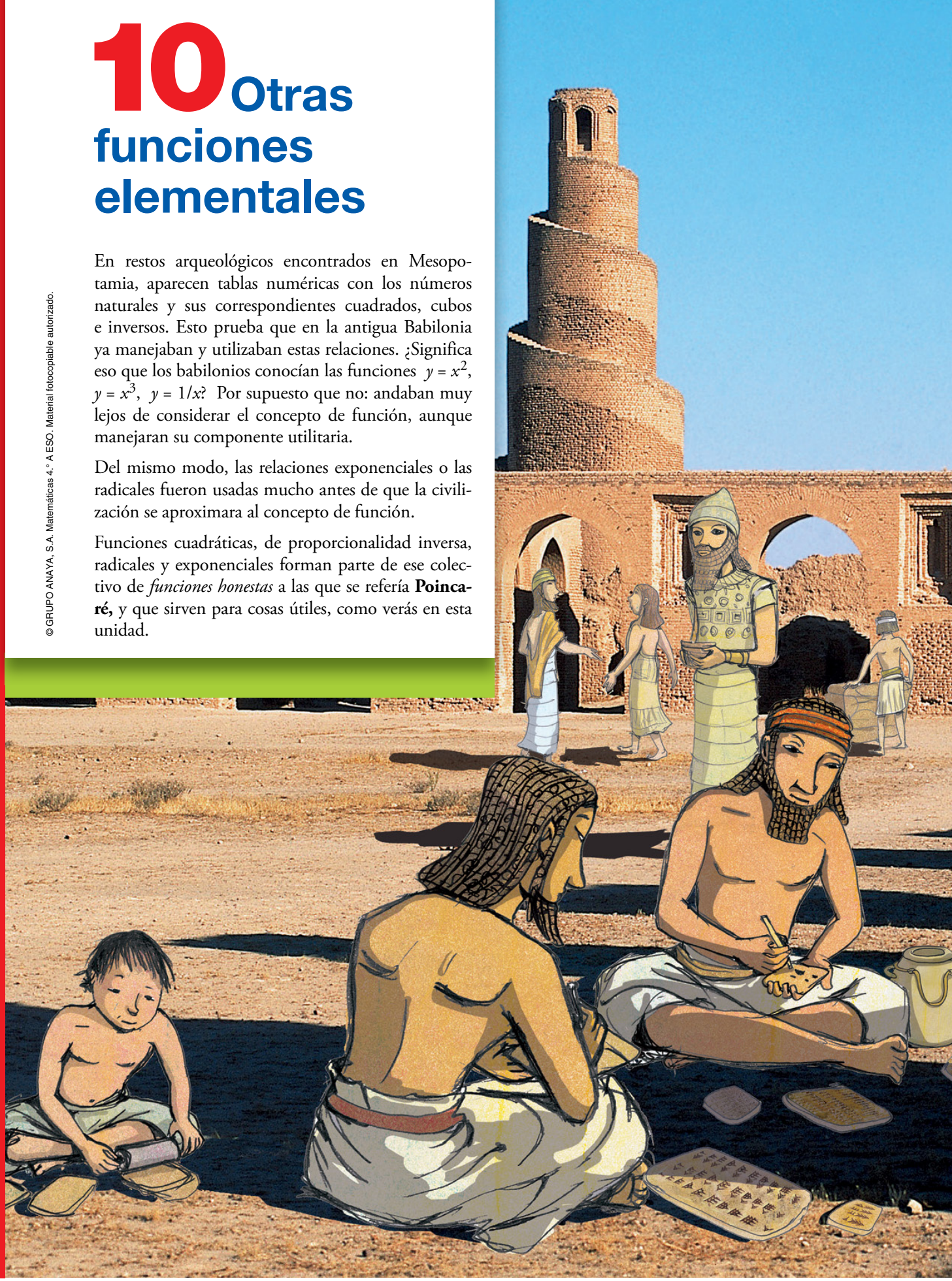
10 Otras funciones elementales

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

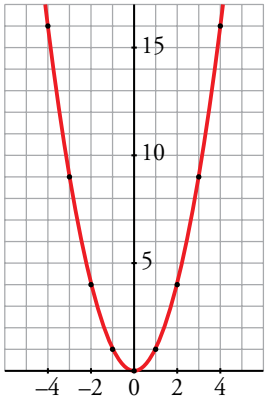
En restos arqueológicos encontrados en Mesopotamia, aparecen tablas numéricas con los números naturales y sus correspondientes cuadrados, cubos e inversos. Esto prueba que en la antigua Babilonia ya manejaban y utilizaban estas relaciones. ¿Significa eso que los babilonios conocían las funciones $y = x^2$, $y = x^3$, $y = 1/x$? Por supuesto que no: andaban muy lejos de considerar el concepto de función, aunque manejaran su componente utilitaria.

Del mismo modo, las relaciones exponenciales o las radicales fueron usadas mucho antes de que la civilización se aproximara al concepto de función.

Funciones cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales y exponenciales forman parte de ese colectivo de *funciones honestas* a las que se refería **Poincaré,** y que sirven para cosas útiles, como verás en esta unidad.



1 Parábolas y funciones cuadráticas



La función $y = x^2$

Empecemos construyendo una tabla de valores:

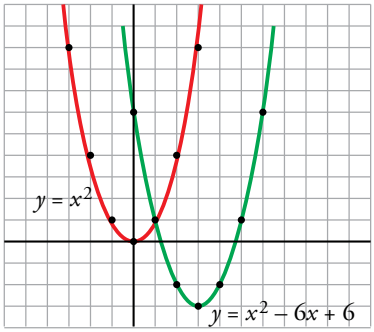
$y = x^2 \rightarrow$

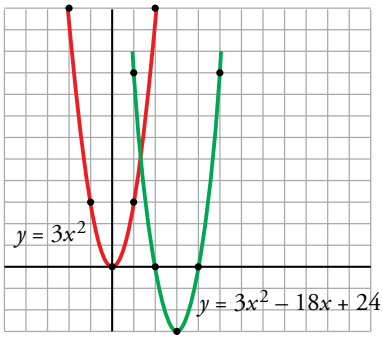
x	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4
y	16	9	4	1	0	1	4	9	16

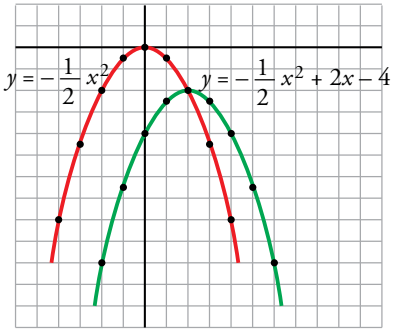
La gráfica es una curva en forma de parábola, **simétrica** respecto al eje Y; tiene un mínimo en el punto (0, 0), al que llamamos **vértice.** Tiene **dos ramas,** una decreciente y otra creciente. Es una función **definida en todo** $\mathbb{R}$ y **continua,** pues no presenta saltos: se puede representar de un solo trazo.

Funciones cuadráticas

Fíjate en las siguientes curvas y comprueba en cada una de ellas, que las coordenadas de los puntos señalados cumplen las correspondientes ecuaciones:







Observándolas, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Las funciones $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, llamadas **cuadráticas,** se representan todas ellas mediante **parábolas** con el eje paralelo al eje Y.
- Su forma (anchura) y su orientación (hacia abajo, hacia arriba) dependen del coeficiente a de x^2, del siguiente modo:
  - Si $a > 0$, tiene las ramas hacia arriba, y si $a < 0$, hacia abajo.
  - Cuanto mayor sea $|a|$, más estilizada es la parábola.

Ejemplo

Representar $y = x^2 - 6x + 6$.

Vértice $\begin{cases} x: \ -\dfrac{-6}{2 \cdot 1} = 3 \\ y: \ 3^2 - 6 \cdot 3 + 6 = -3 \end{cases}$

x	0	1	2	3	4	5	6
y	6	1	–2	–3	–2	1	6

La representación es la parábola verde de la primera de las tres cuadrículas anteriores.

Representación de funciones cuadráticas

Para representar las funciones cuadráticas $y = ax^2 + bx + c$, conviene saber que la abscisa del vértice es $\dfrac{-b}{2a}$. Después, se construye una tabla de valores a izquierda y derecha de este punto.

Actividades

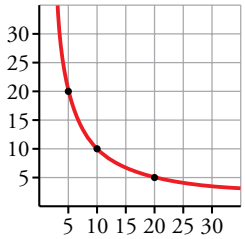
1 Calcula el vértice, construye una tabla de valores y representa las siguientes funciones:

a) $y = x^2 - 2x + 3$ b) $y = -x^2 - 4x + 5$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Funciones de proporcionalidad inversa

Recuerda: la proporcionalidad inversa relaciona dos variables de forma que cuando una aumenta (doble, triple, cuádruple…), la otra disminuye (mitad, tercio, cuarto…).



▼ **EJEMPLO**

De un rectángulo de 100 cm^2 de superficie, desconocemos sus lados. Los llamamos x e y. Es claro que $xy = 100$. Lo ponemos así:

$y = \frac{100}{x}$ (A igualdad de áreas, los lados son inversamente proporcionales).

Las relaciones de proporcionalidad inversa, como la que acabamos de describir, se presentan con mucha frecuencia en la naturaleza, la física, la economía… Vamos a analizarlas teóricamente.

La función $y = 1/x$

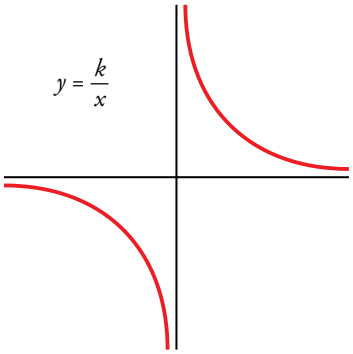
Observa las siguientes tablas de valores:

x	1	2	4	5	10
y	1	0,5	0,25	0,2	0,1

x	1	0,5	0,25	0,1	0,01
y	1	2	4	10	100

Vemos que:

- Cuanto más grande es x, más pequeño se hace y.
- Cuanto más pequeño es x, más grande se hace y.



Características de las funciones $y = k/x$

- No están definidas en $x = 0$.
- Si x se acerca a 0, y toma valores cada vez más grandes. Por eso, decimos que el eje Y es una **asíntota.**
- Si x toma valores cada vez más grandes, y se acerca a 0. Por eso, el eje X es asíntota.

Esta curva es una **hipérbola.**

Actividades

1 Representa con detalle la parte positiva de la función:

$y = \frac{36}{x}$

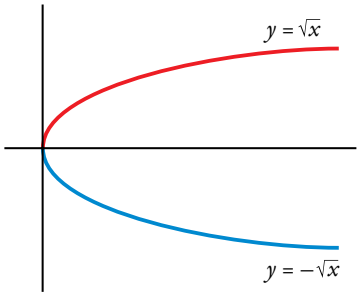
Para ello, dale a x los valores 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36 y utiliza una hoja de papel cuadriculado para representar los puntos obtenidos.

2 Representa la función $y = 6/x$. Para ello, da a x los valores ±1, ±2, ±3 y ±6.

3 Representa $y = \frac{8}{x-5}$ dando a x los valores –3, 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 13. Comprueba que la asíntota vertical es la recta $x = 5$.

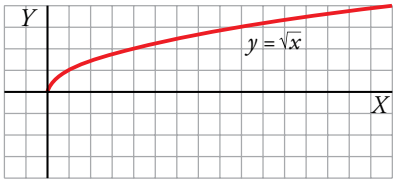
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

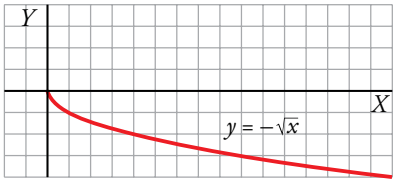
3 Funciones radicales. Funciones exponenciales



Funciones radicales

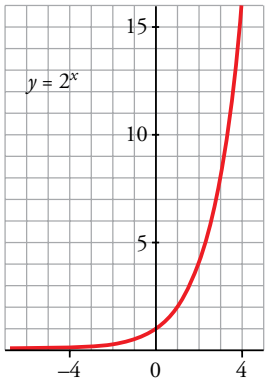
Las funciones $y = \sqrt{x}$ e $y = -\sqrt{x}$ se pueden representar punto a punto y dan lugar a las gráficas que ves debajo. Son mitades de parábola y juntas describen una parábola idéntica a $y = x^2$, pero con su eje sobre el eje X.





El dominio de definición de estas funciones es $[0, +\infty)$.

Funciones exponenciales



- En el margen tienes la gráfica de la función exponencial de base 2: $y = 2^x$. Se trata de una función creciente.

$x \geq 0$

x	0	1	2	3	4	…
y	1	2	4	8	16	…

$x \leq 0$

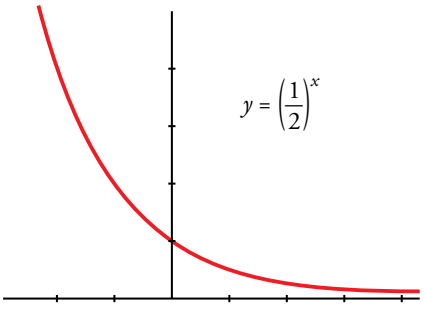
x	0	–1	–2	–3	–4	…
y	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	⋯

NOTA: Recuerda el significado de las potencias negativas $\rightarrow 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$

- La función $y = (1/2)^x$ también es exponencial. Como su base (1/2) es menor que 1, la función es decreciente.

x	0	1	2	3	4	…
y	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	⋯

x	0	–1	–2	–3	–4	…
y	1	2	4	8	16	…



Se llaman **funciones exponenciales** a las que tienen la ecuación $y = a^x$.

- Todas ellas son continuas, están definidas en todo $\mathbb{R}$ y pasan por los puntos $(0, 1)$ y $(1, a)$.
- Si la base es mayor que 1 $(a > 1)$, entonces son crecientes.
- Si la base es menor que 1 $(a < 1)$, entonces son decrecientes.

Actividades

1 Representa estas funciones y di sus dominios de definición (da a x los valores –1, 0, 3, 8, 15):

a) $y = \sqrt{x + 1}$ b) $y = \sqrt{x + 1} - 5$

2 Calcula los valores de la función $y = 1{,}5^x$ para los valores enteros de x comprendidos entre –6 y 6. Representa la función.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Funciones cuadráticas

1 ▼▽▽ Representa las siguientes funciones haciendo, en cada caso, una tabla de valores como esta, y di cuál es el vértice de cada parábola:

x	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4
y	…	…	…	…	…	…	…	…	…

a) $y = x^2 + 3$ b) $y = x^2 - 4$

2 ▼▽▽ Representa las siguientes parábolas, hallando el vértice, algunos puntos próximos a él y los puntos de corte con los ejes:

a) $y = \frac{1}{3}x^2 + 2x$ b) $y = -3x^2 + 6x - 3$

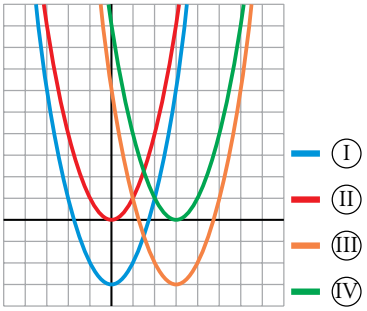
3 ▼▽▽ Di cuál es el punto (abscisa y ordenada) donde se encuentra el vértice de estas parábolas señalando, en cada caso, si se trata de un máximo o de un mínimo:

a) $y = x^2 - 5$ b) $y = 3 - x^2$

c) $y = x^2 + 4x + 4$ d) $y = -5x^2 + 10x - 3$

Representa cada una de esas parábolas.

4 ▼▽▽ Asocia a cada una de las gráficas una de las expresiones siguientes:



a) $y = x^2$
b) $y = (x - 3)^2$
c) $y = x^2 - 3$
d) $y = x^2 - 6x + 6$

Otras funciones

5 ▼▽▽ Dibuja la gráfica de estas funciones, dando a x los valores que se indican en cada caso:

a) $y = \frac{3}{x}$ $x = -3; -1; -1/2; 1/2; 1; 3$

b) $y = -\frac{2}{x}$ $x = -2; -1; -1/2; 1/2; 1; 2$

6 ▼▽▽ Halla las asíntotas de cada una de estas funciones hiperbólicas y represéntalas gráficamente ayudándote de una tabla de valores:

a) $y = \frac{3}{x + 3}$ b) $y = \frac{5}{1 - x}$

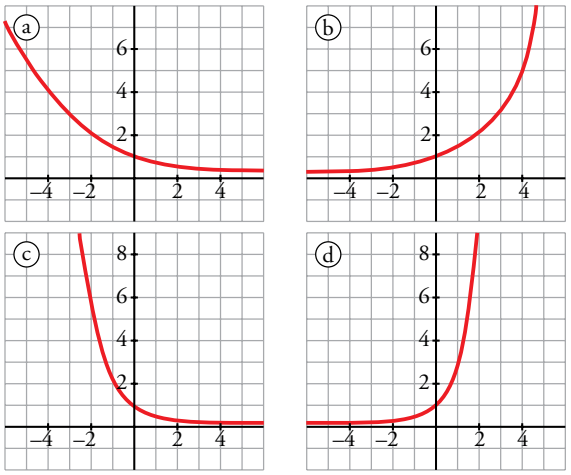
7 ▼▽▽ Ayudándote de una tabla de valores, representa estas funciones. Para el apartado a), da valores positivos a x, y para el apartado b), negativos.

a) $y = \sqrt{x} + 2$ b) $y = 2\sqrt{-x}$

8 ▼▽▽ Asocia a cada gráfica una de estas fórmulas:

I) $y = 3^x$ II) $y = 1{,}5x$

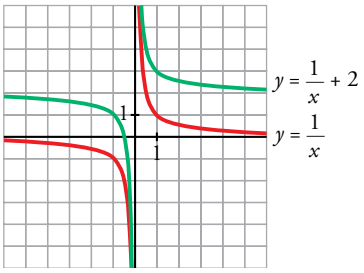
III) $y = 0{,}4x$ IV) $y = 0{,}7x$



Di, para cada una, si es creciente o decreciente.

Aplica lo aprendido

9 ▼▼▽ Observa estas hipérbolas y contesta:



a) ¿A qué valor se acerca cada una cuando x toma valores cada vez más grandes?

b) ¿A qué valores se acerca cada una cuando x toma valores cada vez más próximos a cero?

c) ¿Cuál es la asíntota horizontal de cada función?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas

10 ▼▼▽ La altura, h, a la que se encuentra en cada instante, t, una piedra que lanzamos verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s viene dada por: $h = 20t - 5t^2$.

a) Representa gráficamente la función.

b) Di cuál es su dominio de definición.

c) ¿En qué momento alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura?

d) ¿En qué momento cae la piedra al suelo?

e) ¿En qué intervalo de tiempo la piedra está a una altura superior a 15 metros?

11 ▼▼▼ El coste por unidad de fabricación de ciertos sobres disminuye según aumenta el número de unidades fabricadas. Este coste viene dado por la función: $y = \dfrac{0{,}3x + 1\,000}{x}$.

a) ¿Qué valores puede tomar la variable x?

b) Da el coste por unidad y el coste de 10 sobres.

c) Calcula, también, el coste por unidad y el coste total para 100 000 sobres.

d) ¿A cuánto asciende el coste por unidad fabricada cuando el número de sobres es muy grande?

12 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

En el contrato de alquiler de un apartamento figura una claúsula en la que se especifica que el precio subirá un 5% anual.

a) Si el precio es de 450 € mensuales, ¿cuál será dentro de 5 años?

b) Escribe la función que relaciona el precio mensual del alquiler con los años transcurridos.

Para aumentar una cantidad un 5% se multiplica por 1,05. Por tanto:

a) $450 \cdot 1{,}05^5 = 574{,}33$ €

b) $y = 450 \cdot 1{,}05^x$

13 ▼▼▽ Una furgoneta que costó 20 000 € se deprecia a un ritmo de un 12% anual.

a) ¿Cuál será su precio dentro de 4 años?

b) Halla la función que da el precio del vehículo según los años transcurridos.

c) Calcula cuánto tiempo tardará el precio en reducirse a la mitad.

☞ *Para reducir una cantidad un 12% se multiplica por 0,88.*

Autoevaluación

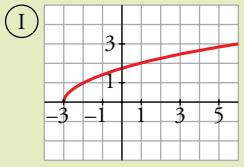
¿Conoces familias de funciones (cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales) y las representas a partir de sus ecuaciones, y viceversa?

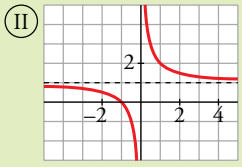
1 Calcula las coordenadas del vértice y representa la parábola: $y = x^2 + 4x - 5$

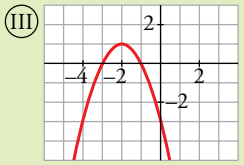
2 Representa la siguiente función:

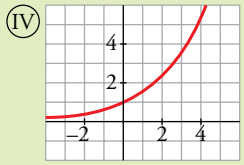
$$y = \frac{2}{x} + 1$$

3 Asocia a cada una de las gráficas una ecuación:









a) $y = -x^2 - 4x - 3$ b) $y = 1{,}5^x$

c) $y = (1/x) + 1$ d) $y = \sqrt{x + 3}$

¿Asocias una situación real con algún modelo de función y te basas en él para interpretarla?

4 En el contrato de trabajo de un empleado figura que su sueldo subirá un 10% anual. Su sueldo inicial es de 24 000 € anuales.

a) ¿Cuánto ganará dentro de 10 años?

b) Escribe la función que relaciona el dinero que gana con el número de años transcurridos.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.